

IT 프로젝트 개발 계획서

AI 기반 통합 민원 접수 및 자동 분류 시스템

2025. 12. 29

훈련과정명 (소속)	AI·클라우드·데이터 연계 플랫폼 개발자과정(메타빌드)
팀 명	세이프 가드(Safe Guard)
팀장 성명	김훈종
팀원 성명	강진용
팀원 성명	이승윤
팀원 성명	이정륜

1. 개 요

□ 개발배경 및 필요성

1) 민원 접수 채널의 파편화와 사용자 혼란

현재 대한민국의 민원 시스템은 국민신문고, 안전신문고, 각 지자체별 민원 창구 등으로 고도화되어 있으나, 정작 사용자 입장에서는 '내 민원을 어디에 신고해야 하는가'에 대한 사전 판단이 선행되어야 한다. 예를 들어, 불법 주정차는 안전신문고, 도로 파손은 시청 민원실 등 접수 창구가 분산되어 있어 오접수와 중복 접수가 빈번히 발생하고 있다.

2) 디지털 소외계층의 접근성 격차

기존의 민원 앱들은 텍스트 입력과 복잡한 카테고리 선택 위주로 구성되어 있다. 이는 디지털터 사용이 서툰 고령층이나 시각적인 확인이 더 빠른 디지털 취약계층에게는 여전히 높은 진입 장벽으로 작용한다. "말 한마디로, 사진 한 장으로" 민원을 넣을 수 있는 직관적인 인터페이스의 부재는 진정한 의미의 디지털 포용 행정을 가로막는 요소다.

3) 행정 기관의 업무 과부하와 처리 지연

접수된 민원을 실제 담당 부서로 배정하는 과정은 여전히 많은 부분 인력의 판단에 의존하고 있다. 민원 내용이 모호하거나 오접수된 경우, 부서 간 '핑퐁(업무 떠넘기기)' 현상이 발생하여 초기 대응 골든타임을 놓치게 되며, 이는 곧 행정 신뢰도 저하와 사회적 비용 증가로 이어진다.

□ 개발목표

본 프로젝트의 개발목표는 민원을 단순히 “접수하고 전달하는 시스템”이 아닌, **민원의 의미를 이해하고 상황을 판단하여 행정 대응을 지원하는 AI 기반 통합 민원 접수·분류 시스템**을 구현하는 데 있다.

구체적인 목표는 다음과 같다.

첫째, **국민 관점의 단일 민원 접수 경험 제공**이다.

국민이 민원 유형을 사전에 판단할 필요 없이, 하나의 화면에서 음성·이미지·텍스트 중 가장 편한 방식으로 민원을 접수할 수 있도록 하여 접수 채널 선택에 따른 혼란과 오접수를 최소화한다.

둘째, **멀티모달 AI를 활용한 민원 자동 이해 및 분류**이다.

자연어 처리 기반 민원 의미 분석, 이미지 인식 기반 현장 상황 파악을 통해 민원의 성격과 분야(교통, 안전 등)를 자동으로 분류하고, 담당 부서 배정의 정확도를 높인다.

셋째, **디지털 포용 행정 실현**이다.

“말 한마디, 사진 한 장”으로 민원이 접수되고 처리될 수 있는 구조를 통해 고령자와 디지털 취약계층도 쉽게 접근 가능한 민원 환경을 구현한다.

□ 기존 서비스(플랫폼)에 관한 고찰

구분	기존 서비스 (국민/안전신문고)	제안 프로젝트 (개선점)
접수 방식	텍스트 중심, 사용자가 직접 카테고리 선택	텍스트/이미지/음성 분석 기반 카테고리 자동 분류
기관 분류	사용자 판단에 의한 기관 지정 (오접수 빈번)	LLM에 의한 유관 기관 자동 분류

첫째, 접수 방식의 한계 - 텍스트 중심·사용자 판단 의존 구조

기존 민원 서비스는 텍스트 입력을 중심으로 구성되어 있으며, 사용자가 민원 내용을 작성한 뒤 **직접 카테고리를 선택**해야 하는 구조를 가지고 있다.

이로 인해 민원 유형에 대한 사전 지식이 없는 사용자는 올바른 분류가 어려워 오접수 가능성이 높아지고, 동일 민원이 여러 채널로 중복 접수되는 문제가 빈번히 발생한다.

반면 제안 프로젝트는 이미지 및 음성 입력을 포함한 멀티모달 민원 접수를 지원하고, **AI 분석을 통해 민원 내용을 해석한 뒤 카테고리를 자동으로 추천**함으로써 사용자 판단 부담을 최소화한다.

둘째, 기관 분류 방식의 한계 - 사용자 판단 기반 부서 지정

기존 시스템에서는 민원을 접수하는 사용자가 **해당 민원을 처리할 기관 또는 부서를 직접 지정**해야 하며, 이 과정에서 부정확한 판단으로 인한 오접수가 자주 발생한다.

그 결과, 민원이 여러 부서를 전전하는 이른바 ‘핑퐁 현상’이 발생하고, 초기 대응이 지연되는 문제가 지속적으로 나타난다.

제안 프로젝트에서는 AI 알고리즘이 민원 내용을 분석하여 **유관 부서를 자동으로 분류·추천**함으로써, 접수 단계에서부터 정확한 부서 연결을 지원하고 행정 처리 효율을 향상시킨다.

종합 정리

본 프로젝트는 기존 민원 플랫폼을 대체하거나 행정적으로 통합하려는 것이 아니라,
기존 시스템 앞단에 AI 기반 분석·판단 계층을 추가하여 다음과 같은 차별성을 갖는다.

- 사용자 판단에 의존하던 접수·분류 구조 개선
- 멀티모달 데이터의 실질적 분석 활용
- 부서 분류 정확도 향상
- 접수 편의성과 사용자 경험 개선

이를 통해 기존 민원 시스템의 안정성을 유지하면서도, **보다 지능적이고 사용자 중심적인 민원 처리 환경**을 구현하고자 한다.

□ 예상 산출물

1. 기획 및 분석 단계 (Planning & Analysis)

- 개발 계획서
- WBS(작업 분류 체계)

2. 설계 단계 (Design & Architecture)

- 웹 화면 설계서
- ERD(데이터 베이스 설계서)

3. 개발 및 구현 단계 (Implementation)

- Spring Boot 기반 웹 소스 코드
- Python 기반 AI 소스 코드

4. 검증 및 결과물 단계 (Testing & Deliverables)

- 웹 플랫폼
- 결과 PPT

2. 주요 기능

주요 기능 명칭	주요 기능에 관한 상세 설명(명세)
텍스트 기반 민원 접수 및 분류	• 민원 제목/내용 입력 및 발생 위치/일시 입력 • 접수시 LLM에서 분석 후 카테고리/기관 분류 • 카테고리 분류 : 교통/행정·안전/도로 등 • 기관 분류 : 지자체 + 경찰청/소방청/국토교통부 등
음성 기반 민원 접수 및 분류 (STT)	• 녹음 시작/정지, 업로드(파일) 기능 제공 • STT 전사 결과 표시 및 사용자 수정/확정 기능 • 발생 위치/일시 입력 • STT 후 접수시 LLM에서 분석 후 기관 분류 • 카테고리 분류 : 교통/행정·안전/도로 등 • 기관 분류 : 지자체 + 경찰청/소방청/국토교통부 등
이미지 기반 민원 접수 및 분류(YOLO)	• 이미지 업로드(다중 선택 가능) • 업로드 이미지 미리보기 및 삭제 기능 • 간단 설명 텍스트 입력 • 발생 위치 입력(주소/지도) • YOLO기반 객체 탐지 수행

	○ 객체 클래스 ○ 신뢰도(confidence) ● 탐지 결과 기반 자동 태깅 ● AI 분류 결과 표시 ○ 카테고리 ○ 우선순위 ● 객체 탐지 실패 시 ○ “탐지 없음” 상태로 저장 ○ 민원 접수 자체는 정상 유지
GIS (지리정보시스템)	● 지도 기반 민원 시각화 ○ 개별 마커 표시 ○ 민원 밀집 지역 클러스터링 ● 핫스팟 및 집계 시각화 ○ 구역별 발생 건수 ○ 유형별 분포 차트 ● 검색 및 정렬 기능 ○ 접수 번호 ○ 지역 ○ 유형 ● 목록 ↔ 지도 연동 ○ 목록 클릭 시 지도 강조 표시 ○ 지도 클릭시 상세 민원 정보 표시
관리자 대시보드	● 상단 요약 지표 ○ 전체 / 접수 / 처리중 / 완료 건수 ● 민원 유형 차트 ● 급증 키워드 ● 키워드 클라우드

3. 프로젝트 개발일정

Google Sheets로 WBS 작성 및 관리

단계	상세업무	상세내용	담당자	시작 날짜	마감 날짜	진행도(%)	
분석 계획	프로젝트 계획서 작성	Google Docs로 계획서 작성 및 공유	전원	2025-12-29	2026-01-02	100	
	WBS 작성	Google Sheets로 WBS 작성 및 공유	김훈중	2025-12-29	2026-01-02	100	
설계	ERD설계	ERD Cloud로 ERD 설계 및 테이블 작성	강진용, 이승윤	2025-12-30	2025-12-31	100	
	화면구성도 작성	Canva로 화면 초안 작성	김훈중, 이정륜	2025-12-30	2025-12-31	100	
구현	개발 환경 구축	Git Organization 생성 및 Spring Boot 공통 개발 환경 구성	전원	2026-01-02	2026-01-02	0	
	Docker 기반 개발-배포 환경 구축	docker-compose 기반 로컬 통합 실행 환경 구성	김훈중	2026-01-02	2026-01-06	0	
	인프라 구축	AWS 기반 서버 환경 구축	김훈중	2026-01-02	2026-01-06	0	
	DB 구축	PostgreSQL 17.7 기반 데이터베이스 구축	전원	2026-01-02	2026-01-06	0	
	기능 구현	음성 민원 접수(STT)	음성 업로드/녹음 기능 구현, STT 변환 API 연동, 민원 유형, 기관 자동 분류	김훈중, 이정륜	2026-01-07	2026-01-14	0
		이미지 민원 접수(YOLO)	이미지 업로드 기능 구현, YOLO 탐지 API 연동, 민원 유형, 기관 자동 분류	강진용, 이승윤	2026-01-07	2026-01-14	0
		로그인, 회원가입, 아이디/비번 찾기	회원가입/로그인(세션) 구현, 이메일/인증코드 기반 계정 찾기 및 비밀번호 재설정	김훈중	2026-01-15	2026-01-19	0
		통합 민원 신청(기분, 음성, 이미지)	통합 민원 신청 화면 구현	김훈중	2026-01-15	2026-01-19	0
		메인페이지	메인 페이지 화면 구현	이정륜	2026-01-15	2026-01-19	0
		관리자 대시보드	전체 접수 현황 표시, 민원 분류별 차트 및 세부 차트, 키워드 클라우드	이정륜	2026-01-15	2026-01-19	0
		민원 목록 게시판 (사용자, 관리자)	민원 목록 게시판 구현	강진용	2026-01-15	2026-01-19	0
		GIS(사용자, 관리자)	민원 위치 지도 표시(마커/클러스터), 목록 ↔ 지도 연동, 핫스팟 및 집계 시각화	이승윤	2026-01-15	2026-01-19	0
	테스트	통합 테스트	주요 시나리오 기능 테스트 및 오류 수정	전원	2026-01-19	2026-01-21	0
	완료	최종 발표 자료 작성	PPT 작성 및 발표 준비	전원	2026-01-19	2026-01-23	0

4. 시스템 구조

구성요소	설 명	개발환경 및 구현방법
사용자 웹 (Client)	- 디지털 취약계층을 위한 직관적 UX/UI - 지도 기반 민원 위치 지정 및 시각화	- Frontend: React - 지도: Kakao Maps 또는 OpenLayers + 주소 검색(지오코딩 API 연동)
관리자 포털 (Admin)	- 행정담당자 전용 업무 관리 화면 - 민원 처리 프로세스 모니터링	- Frontend: React - 데이터 기반 위치 및 통계 대시보드 구현 - 지도: Kakao Maps 또는 OpenLayers + 주소 검색(지오코딩 API 연동)

백엔드 서버 (Backend)	- 전체 시스템의 비즈니스 로직 제어	- JDK 17 / Spring Boot 기반 서버 구축
AI 엔진 (AI Engine)	- 멀티모달 분석 - 민원 유형 분류 및 객체 탐지	- Yolo(FastAPI) 연동 - LLM 연동
데이터베이스 (DB)	- 민원 통합 데이터베이스 구축 - 공간 정보 및 벡터 데이터 관리	- PostgreSQL(PostGIS): 위치 정보 및 행정 데이터 관리
인프라 (Infrastructure)	- 클라우드 기반 개발·운영 환경 제공	- AWS 기반 서버 구축

5. 조직구성 및 업무분장

팀원명	역할 및 할 일
김훈중	텍스트/음성 기반 민원 접수 및 분류(STT), 로그인, 회원가입, 아이디/비번 찾기, 통합민원 신청
이정륜	텍스트/음성 기반 민원 접수 및 분류(STT), 메인페이지, 관리자 대시보드
강진용	이미지 기반 민원 접수 및 분류 (YOLO), 민원 목록 게시판(사용자, 관리자)
이승윤	이미지 기반 민원 접수 및 분류 (YOLO), GIS(사용자, 관리자)

6. 기대효과 및 활용분야

기대효과

1) 민원 접수 편의성 향상 및 디지털 포용 실현

음성 인식(STT), 이미지 분석 기반의 직관적인 민원 접수 방식을 제공함으로써 고령층 및 디지털 취약계층도 복잡한 화면 탐색 없이 “말 한마디, 사진 한 장”으로 쉽게 민원을 제기할 수 있다. 이를 통해 민원 접수 진입 장벽을 대폭 완화하고, 민원 서비스 접근성을 향상시켜 실질적인 디지털 포용 행정 환경 조성에 기여한다.

2) 사용자 혼란 최소화 및 민원 접수 정확도 향상

AI 기반 자동 분류 기능을 통해 사용자가 민원 유형이나 담당 기관을 사전에 판단할 필요 없이 단일 창구에서 민원을 접수할 수 있어 오접수와 중복 접수를 효과적으로 감소시킬 수 있다. 텍스트, 음성, 이미지 등 다양한 입력 방식에서도 일관된 분류 결과를 제공함으로써 사용자 혼란을 최소화하고 민원 접수의 정확도를 높인다.

3) 행정 처리 효율성 및 신속한 대응 체계 구축

AI가 민원 내용을 분석하여 담당 부서를 자동으로 추천함으로써 부서 간 업무 전가를 줄이고, 반복적인 민원 분류 업무를 자동화할 수 있다. 그 결과 행정 담당자는 반복·집중 민원을 직관적으로 파악하고, 우선순위에 따라 보다 신속하고 효율적인 행정 대응이 가능해진다.

4) 멀티모달 데이터의 실질적 활용 및 현장 대응력 강화

기존 텍스트 중심 민원 처리 방식에서 벗어나, 이미지·음성 등 멀티모달 데이터를 AI가 직접 분석하여 판단에 활용함으로써 현장 상황을 빠르고 직관적으로 파악할 수 있다. 특히 이미지 기반 민원의 활용도를 극대화하여 현장 대응력과 민원 처리 정확도를 동시에 강화할 수 있다.

활용분야

1) 지방자치단체 민원 처리 시스템

시·군·구청 민원실 및 스마트 민원 창구에 적용하여 교통·안전·생활 민원을 통합적으로 관리하는 지능형 민원 처리 플랫폼으로 활용할 수 있다.

2) 스마트시티 및 도시 관제 시스템

GIS 관제 대시보드와 연계하여 도시 전반에서 발생하는 민원을 실시간으로 분석하고, 반복·집중 민원을 시각적으로 파악함으로써 스마트시티 관제 및 정책 수립에 활용 가능하다.

3) 공공 안전 및 생활 인프라 관리 분야

도로 파손, 시설물 위험, 교통 혼잡 등 안전 관련 민원을 분석하여 선제적인 점검 및 유지보수 계획 수립에 기여할 수 있다.

4) 행정 의사결정 지원 시스템

누적된 민원 데이터를 기반으로 한 통계 및 분석 결과를 통해 정책 개선, 인력 배치, 예산 편성 등 행정 의사결정을 지원하는 자료로 활용할 수 있다.

5) ESB 시스템 연계

행정기관 내·외부 시스템(국민신문고/안전신문고, 시설관리, 도로·교통, 콜센터, 문서·전자결재, 재난안전 등)과의 연계를 ESB(Enterprise Service Bus)로 표준화하여, 민원 접수부터 담당기관 배정·처리결과 회신까지의 업무 흐름을 자동화할 수 있다.